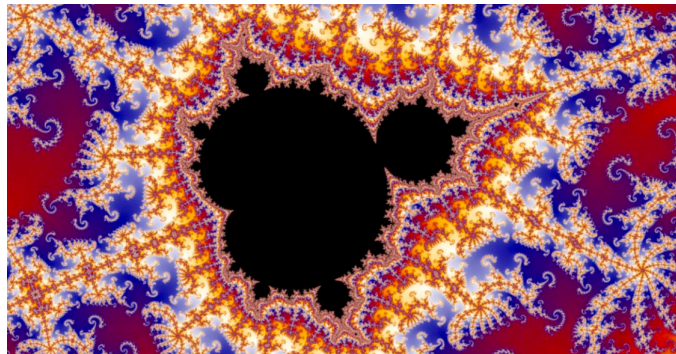


Activitat 2: Disc de Siegel

Sistemes Dinàmics - 2024/2025

Max Genestar i Pau Ortega



Contents

1	Conjunt Ple de Fatou i Frontera del Disc de Siegel	4
2	Conjunt de Julia	6
3	Conjugació amb la part lineal de $p(z)$	9
4	Cercles i conjugació	12
5	Imatge Final	13
6	Bibliografia	14
7	Annex	15

Introducció

Aquest treball se centra en l'estudi de les dinàmiques complexes, especialment en el context de funcions analítiques que presenten comportaments de tipus fractal. En aquest marc, es fa especial èmfasi en els conjunts de Julia i Fatou, així com en els discos de Siegel. Aquestes estructures van ser estudiades principalment per **Gaston Julia** i **Pierre Fatou** a principis del segle XX, els quals van desenvolupar, de manera gairebé simultània i independent, la teoria de la iteració de funcions holomorfes. D'altra banda, **Carl Ludwig Siegel** va contribuir de manera fonamental a la comprensió de punts fixos neutres mitjançant criteris aritmètics per a la seva linealització local, donant lloc al que avui coneixem com a discos de Siegel. Aquests conceptes són centrals per a comprendre la frontera entre l'estabilitat i el caos en les funcions holomorfes iterades.



Gaston Julia



Pierre Fatou



Carl Ludwig Siegel

Imatges dels matemàtics que van contribuir a l'estudi de la dinàmica complexa.

En aquest estudi, s'analitza la funció

$$p(z) = \lambda z - \lambda z^2,$$

on $\lambda = e^{2\pi i \Phi}$ i $\Phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ és la raó àuria.

El fet que la funció presenti a l'origen, $z = 0$, un punt fix amb multiplicador $|\Lambda| = |\lambda| = 1$, i que aquest sigui de la forma $\lambda = e^{2\pi i \Phi}$, amb $\Phi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, implica que la funció sigui localment conjugada a la seva part lineal en aquest punt fix -l'existència d'un disc de Siegel al seu voltant (és a dir, un component del conjunt de Fatou). En aquest cas, dins el disc, els punts no s'apropen ni s'allunyen del punt fix, sinó que orbiten al seu voltant, seguint una dinàmica quasi periòdica.

Hi ha diferents consideracions que podem tenir en compte per entendre millor com funciona el disc de Siegel i les implicacions que té sobre la funció:

- Si considerem la funció $f(z) = z^2$, la qual presenta dos punts fixos en $z = 1$, atractiu, i $z = 0$, repulsor. Aquesta funció presenta punts fixos de la forma $|f'(p)| = 1$, és a dir, tots estan

situats al disc $|z| = 1$, i en certa manera es podria dir que orbiten al voltant de $z = 0$, però hi ha algunes diferències fonamentals que fan que en aquest cas $|z| = 1$ pertanyi al conjunt de Julia (comportament caòtic) i en l'anterior els punts que també orbitaven al voltant de l'origen pertanyessin al conjunt de Fatou (comportament estable):

- En el cas del disc de Siegel presentat a la pràctica, les òrbites dels punts del seu interior orbiten al voltant de l'origen però cap punt pertanyent a aquestes òrbites (les quals mai tanquen del tot perquè Φ és un irracional) és un punt fix o pertany a una òrbita periòdica, tot el contrari de $|z| = 1$ en $f(z) = z^2$ que és on estan continguts tots els punts fixos i òrbites periòdiques exceptuant $z = 0$.
- En el cas de $|z| = 1$ en $f(z) = z^2$ hi ha un comportament ben diferenciat si ens situem fora o dins d'aquest conjunt, per fora els punts se senten atrets per l'infinit i per dins se senten atrets per l'origen, tot el contrari del que passa en les òrbites dins del disc de Siegel, si ens situem per fora o per dins d'aquestes i comencem a fer imatges apareixeran noves orbites.
- La frontera del disc de Siegel pot arribar a ser molt complicada, això és perquè a mesura que ens allunyem del punt que presenta les característiques descrites anteriorment, la conjugació amb la part lineal comença a no ser tan bona.

L'objectiu és visualitzar la dinàmica dels conjunts associats a la funció $p(z)$ mitjançant diverses representacions gràfiques. Per aconseguir-ho, es calcularan les preimatges i imatges de la funció en diferents punts del pla complex, amb l'objectiu d'analitzar la distribució i el comportament dels conjunts de Julia $J(p)$ i de Fatou $F(p)$. També s'estudiarà la conjugació de la funció $p(z)$ amb la seva part lineal mitjançant la funció $\varphi(z)$, que permet veure com la dinàmica de la funció original es relaciona amb la dinàmica d'una rotació lineal.

1 Conjunt Ple de Fatou i Frontera del Disc de Siegel

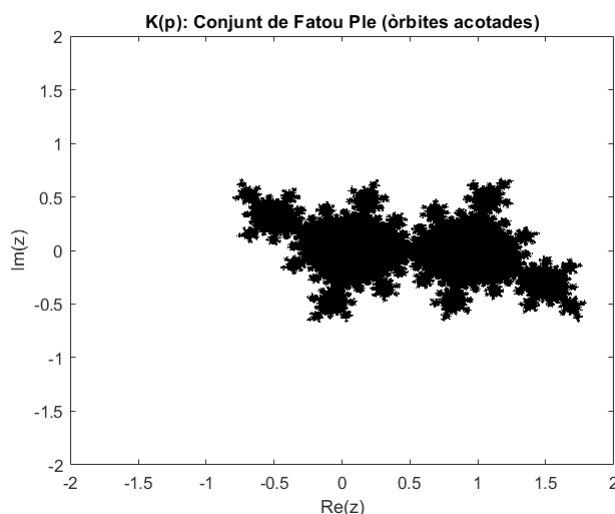
En dinàmica complexa podem definir de manera simple el conjunt de Fatou d'una determinada com tots els punts que presenten un comportament estable; a teoria hem vist que això es tradueix en què pels punts que pertanyen al conjunt de Fatou, en un entorn d'aquests, la successió $\{f^n\}_n$ ha de ser normal a aquest entorn.

En aquesta pràctica un dels nostres objectius és dibuixar el pla dinàmic de $p(z)$ i observar els conjunts de Fatou i Julia. És per això que representarem el conjunt ple de Fatou, que es defineix de la manera següent:

$$K(p) = \{z \in \mathbb{C}; \{p^n(z)\}_{n \geq 0} \text{ sigui acotada}\}$$

$$z_0 \quad \overset{\curvearrowright}{\quad} \quad p(z_0) \quad p^2(z_0) \quad \dots$$

Llavors, la representació del conjunt $K(p)$ que hem obtingut finalment ha estat la següent:



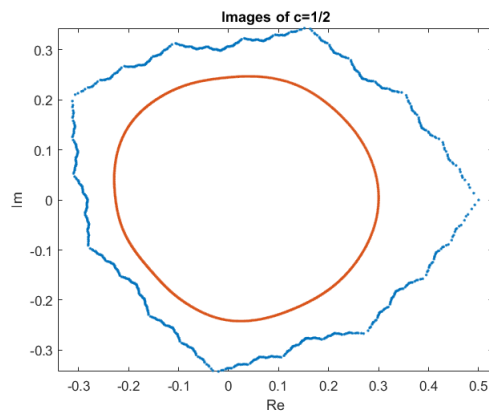
Un cop obtinguda la imatge mostrada a dalt, la primera activitat de la pràctica també ens demana identificar en el dibuix el disc de Siegel, les primeres preimatges, la conca d'atracció de l'infinit...

Pel que fa al disc de Siegel recordem que aquest és un dels casos que es pot presentar quan el multiplicador del punt fix és igual a 1, quan es presenta aquesta situació l'aplicació, en el nostre cas $p(z)$, és localment conjugada a la seva part lineal $L(z) = ze^{2\pi i\theta}$ on $\theta \notin \mathbb{Q}$, és a dir, les òrbites de punts propers a $p = 0$ en el nostre cas giren al seu voltant. Llavors, donat que sabem que el nostre disc de Siegel està centrat a $z = 0$ podem veure com a la imatge anterior es defineix una mena de disc al voltant d'aquest punt.

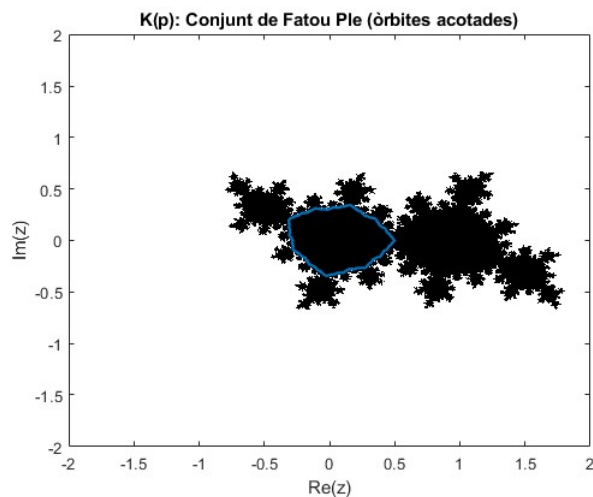
En el cas de la conca d'atracció de l'infinit, aquesta està conformada per tots els punts que no apareixen pintats en negre a la imatge, és a dir, tot el que es troba fora del conjunt ple de Fatou pertany a la conca d'atracció de l'infinit.

També podem veure que el que es troba per fora del disc de Siegel i pertany al conjunt ple de Fatou serien les preimatges dels punts que es troben dins del disc.

Un cop definit tot això, ens podem preguntar quin serà exactament el disc de Siegel que presenta la nostra funció i quin serà el seu aspecte, és per això que un altre dels objectius de la pràctica és representar la frontera del disc de Siegel. Llavors, per fer això tal com diu l'enunciat hem calculat l'òrbita del punt crític $c = \frac{1}{2}$ que ens ha donat com a resultat la següent imatge:



En aquesta imatge, com hem esmentat anteriorment, podem veure la frontera del disc de Siegel i l'òrbita de $z = 0.2$, el qual és un punt dins del disc de Siegel. Si superposem aquesta imatge amb la qual hem presentat al principi de tot, obtenim una altra imatge força interessant.



2 Conjunt de Julia

El conjunt de Julia $J(p)$ es defineix com el conjunt de punts en el pla complex per als quals la trajectòria sota iteració de la funció $p(z)$ no convergeix. En altres paraules, el conjunt de Julia descriu els punts que tenen una dinàmica inestable.

A la nostra implementació, considerarem el punt fix z_0 , que serà un punt fix repulsor de la funció $p(z)$, i ens centrarem en calcular les seves preimatges a través de les iteracions inverses de p per així obtenir un conjunt de punts que representin el conjunt de Julia. Realitzem aquest procediment donat que una de les propietats del conjunt de Julia és que tant les òrbites periòdiques repulsors (en aquest cas un punt fix repulsor) com la seva conca d'atracció (les preimatges d'aquest punt fix) pertanyen al conjunt de Julia.

Punts fixos

Volem estudiar els punts fixos de la funció $p(z) = \lambda z - \lambda z^2$, amb $\lambda = e^{2\pi i \Phi}$, on $\Phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, que és la raó àuria.

Els punts fixos z són aquells que compleixen que $p(z) = z$, és a dir, necessitem resoldre l'equació:

$$\lambda z - \lambda z^2 = z$$

Que té dues possibles solucions:

1. $z = 0$
2. $z = \frac{\lambda-1}{\lambda}$

Dinàmica dels Punts Fixos

Per estudiar la dinàmica dels punts fixos, calculem la derivada de $p(z)$ i la evaluem en els punts fixos trobats:

- Per a $z = 0$:

$$p'(0) = \lambda$$

Com que $|\lambda| = 1$ tenim un punt fix neutre.

- Per a $z = \frac{\lambda-1}{\lambda}$:

$$p'\left(\frac{\lambda-1}{\lambda}\right) = 2 - \lambda$$

$$|2 - \lambda| = |2 - e^{2\pi i \theta}| = |2 - \cos 2\pi\theta - i \sin 2\pi\theta| = \sqrt{(2 - \cos 2\pi\theta)^2 + \sin^2 2\pi\theta}$$

$$\sqrt{4 - 4 \cos 2\pi\theta + \cos^2 2\pi\theta + \sin^2 2\pi\theta} = \sqrt{4(1 - \cos 2\pi\theta)} > 1$$

En aquest cas tenim un punt fix repulsor.

És important recordar que quan un punt fix és repulsor aquest pertany al conjunt de Julia juntament amb les seves imatges i preimatges, és per això que, com veurem ara, per obtenir la representació del conjunt de Julia calculem les preimatges del punt fix repulsor que presenta la funció que estem estudiant.

Un cop hem trobat els punts fixos, inicialitzem $z_0 = \frac{\lambda-1}{\lambda}$ per tal de començar a calcular el conjunt de Julia. A partir d'aquí, el següent pas és calcular les preimatges de z_0 , és a dir, els punts z tals que $p(z) = z_0$.

Cal destacar que la funció $p(z) = \lambda z - \lambda z^2$ és un polinomi de grau 2. Això implica que cada punt en el conjunt de Julia tindrà dues preimatges, ja que $p(z)$ no és injectiva. En altres paraules, la funció no té una inversa única format un "arbre" de preimatges, on cada punt es divideix en dues "fulles" en cada iteració del càlcul.

Càlcul de les preimatges

Per calcular les preimatges hem de resoldre l'equació $\lambda z - \lambda z^2 = z_0$

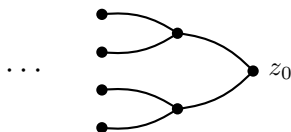
Les arrels de l'equació es poden calcular utilitzant la fórmula quadràtica:

$$z = \frac{-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4(-\lambda)(-z_0)}}{-2\lambda}.$$

Les dues primeres preimatges són:

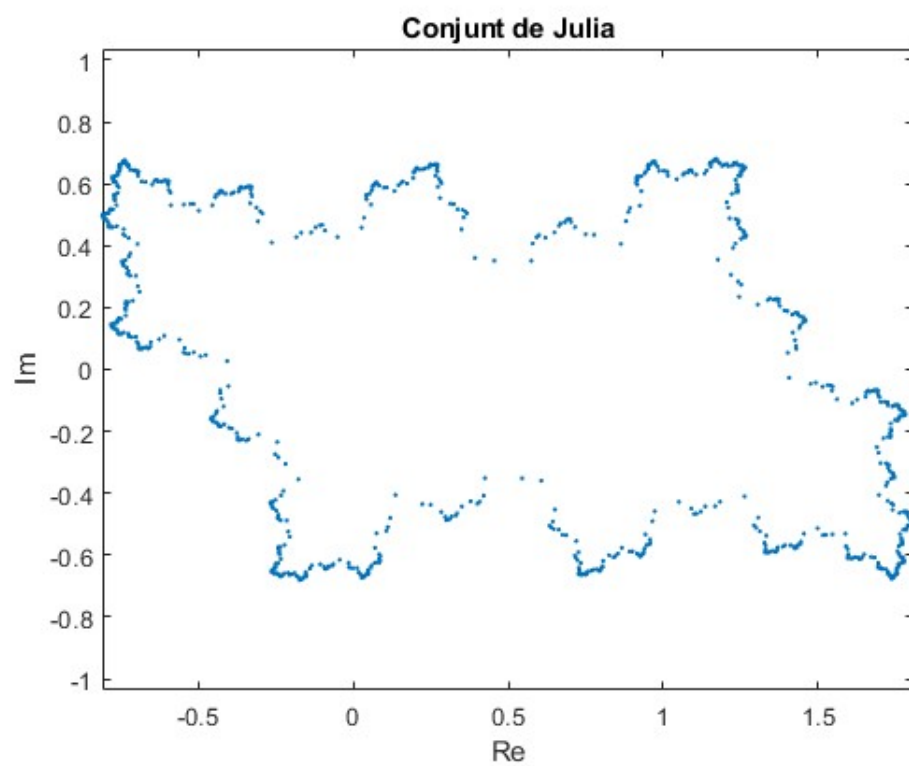
$$z_1 = \frac{-\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 4\lambda z_0}}{-2\lambda}, \quad z_2 = \frac{-\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 4\lambda z_0}}{-2\lambda}.$$

A partir d'aquí, es poden calcular les preimatges següents i així anar fent.



Arbre de preimatges

A continuació us deixem la representació gràfica del conjunt de Julia:



3 Conjugació amb la part lineal de $p(z)$

En aquest apartat estudiarem la **conjugació** entre un polinomi holomorf $p(z)$ i la seva part lineal. Considerarem una funció $\varphi(z)$, expressada com una sèrie de potències de la forma

$$\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n, \quad \text{amb } b_1 = 1,$$

que satisfà la relació funcional següent:

$$p(\varphi(z)) = \varphi(p'(0)z).$$

Aquesta relació implica que φ conjugua el polinomi p amb la seva derivada en l'origen multiplicada per z , i per tant fa commutatiu el diagrama següent:

$$\begin{array}{ccc} \Delta & \xrightarrow{p} & \Delta \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi \\ D(0,1) & \xrightarrow{p'(0)z} & D(0,1) \end{array}$$

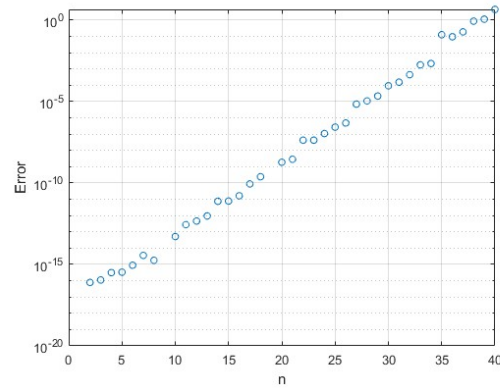
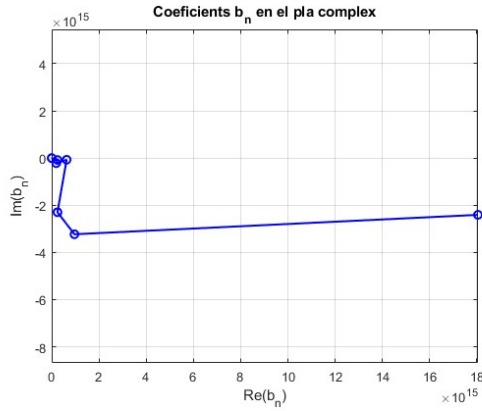
on $\Delta \subset \mathbb{C}$ és un entorn del 0 i $D(0,1)$ és el disc unitat al pla complex.

L'objectiu és determinar explícitament els coeficients $b_n \in \mathbb{C}$ de la sèrie de potències de $\varphi(z)$, els quals permeten descriure com el comportament local de $p(z)$ al voltant de l'origen pot ser linealitzat mitjançant aquesta transformació. Per fer-ho, utilitzarem les eines creades per l'activitat anterior i les adaptarem per al cas on els coeficients poden ser complexos.

Resultats obtinguts:

n	$b(n)$	Error $ f(\varphi(z)) - \varphi(f'(0)z) $
0	$0.000000e + 00 + 0.000000e + 00i$	$0.00e + 00$
1	$1.000000e + 00 + 0.000000e + 00i$	$0.00e + 00$
2	$5.000000e - 01 - 1.944000e - 01i$	$7.85e - 17$
3	$7.122080e - 01 + 3.514020e - 01i$	$1.11e - 16$
4	$1.333520e + 00 - 1.404322e + 00i$	$3.14e - 16$
5	$1.877914e + 00 - 1.212795e + 00i$	$3.33e - 16$
6	$9.072558e + 00 + 6.538812e + 00i$	$8.88e - 16$
7	$1.507981e + 01 - 3.565598e + 00i$	$3.58e - 15$
8	$2.506670e + 01 + 9.564267e + 00i$	$1.78e - 15$
9	$8.459600e + 01 - 2.000460e + 02i$	$0.00e + 00$
10	$9.290590e + 01 - 2.301045e + 02i$	$5.12e - 14$
11	$7.099050e + 02 - 1.184253e + 02i$	$2.76e - 13$
12	$4.529478e + 02 - 1.622590e + 03i$	$4.58e - 13$
13	$1.596250e + 03 - 2.018653e + 03i$	$9.37e - 13$
14	$3.400238e + 04 + 1.534273e + 04i$	$7.50e - 12$
15	$4.372027e + 04 - 9.856826e + 03i$	$7.77e - 12$
16	$8.416188e + 04 + 4.185659e + 04i$	$1.63e - 11$
17	$2.379091e + 05 - 3.256777e + 05i$	$8.73e - 11$
18	$3.953385e + 05 - 3.919979e + 05i$	$2.40e - 10$
19	$2.320802e + 06 + 8.356964e + 05i$	$0.00e + 00$
20	$3.611768e + 06 - 2.691132e + 06i$	$1.86e - 09$
21	$8.035386e + 06 - 8.567543e + 05i$	$2.83e - 09$
22	$-3.211009e + 07 - 1.846869e + 08i$	$4.21e - 08$
23	$-6.992041e + 07 - 1.964784e + 08i$	$4.21e - 08$
24	$3.007793e + 08 - 4.273103e + 08i$	$1.07e - 07$
25	$-8.345793e + 08 - 1.296448e + 09i$	$2.67e - 07$
26	$-5.650790e + 08 - 2.241268e + 09i$	$4.77e - 07$
27	$1.535483e + 10 - 9.545931e + 09i$	$6.88e - 06$
28	$5.827423e + 09 - 2.622944e + 10i$	$1.08e - 05$
29	$4.192044e + 10 - 3.686441e + 10i$	$2.16e - 05$
30	$-2.181363e + 11 - 2.949062e + 11i$	$9.16e - 05$
31	$-2.569292e + 11 - 4.049104e + 11i$	$1.53e - 04$
32	$8.304586e + 11 - 1.503117e + 12i$	$4.40e - 04$
33	$-2.145409e + 12 - 3.210104e + 12i$	$1.76e - 03$
34	$-8.959313e + 11 - 6.468737e + 12i$	$2.14e - 03$
35	$2.421101e + 14 - 8.265311e + 13i$	$1.25e - 01$
36	$1.906440e + 14 - 2.156705e + 14i$	$9.38e - 02$
37	$6.301515e + 14 - 7.245648e + 13i$	$1.88e - 01$
38	$2.416149e + 14 - 2.296223e + 15i$	$8.50e - 01$
39	$9.621659e + 14 - 3.230288e + 15i$	$1.12e + 00$
40	$1.804512e + 16 - 2.407885e + 15i$	$4.47e + 00$

Podem observar que, a mesura que anem fent iteracions, els errors tendeixen a créixer. Aquest comportament pot ser degut a diversos factors, com ara errors d'acumulació, errors computacionals o errors d'arrodoniment. Un altre factor important a considerar és que la sèrie pot no convergir de manera adequada en la zona on estem treballant.



Tant en la llista de coeficients com en la primera de les dues gràfiques presentades a dalt podem veure com els coeficients b_n les parts real i complexa dels coeficients creixen molt ràpidament a mesura que augmentem el subíndex n , llavors tal com vam esmentar a l'anterior pràctica el fet d'estar treballant amb quantitats tan significatives pot comportar que l'efecte dels petits errors de càlcul es faci més notori.

4 Cercles i conjugació

Un cop calculats els coeficients de la conjugació, voldríem veure quin és l'efecte que té aquesta si l'apliquem sobre òrbites que giren al voltant de $z = 0$ que és on està centrat el nostre disc de Siegel, és a dir, volem assegurar-nos que en efecte és una bona aproximació. Per estudiar el comportament d'un punt z sota l'aplicació f , utilitzem una conjugació local amb una aplicació lineal $L(z) = \lambda z$, on $\lambda = e^{2\pi i \Phi}$. Aquesta conjugació es dona mitjançant una funció φ tal que:

$$f = \varphi^{-1} \circ L \circ \varphi$$

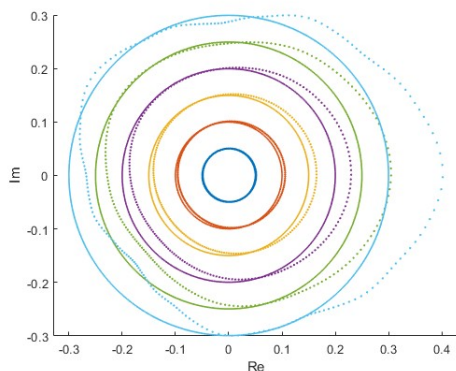
Així, per analitzar què li passa a un punt quan apliquem moltes vegades l'aplicació f , el que fem és transformar-lo primer al sistema lineal mitjançant φ , aplicar L^n , i després tornar al sistema original amb φ^{-1} :

$$f^n(z) = \varphi^{-1} \circ L \circ \varphi \circ \varphi^{-1} \circ L \circ \varphi \cdots \varphi^{-1} \circ L \circ \varphi(z) = (\varphi^{-1} \circ L^n \circ \varphi)(z)$$

Aquesta estratègia ens permet veure que, tot i aplicar moltes iteracions de f , el punt z no s'allunya del cercle on es trobava inicialment. És a dir, gira de manera estable.

En la pràctica, per observar aquest comportament, hem considerat discs de radi $r_k = 0.05k$ i hem multiplicat per $e^{2\pi i \alpha}$, amb $\alpha \in [0, 1]$, per obtenir els cercles corresponents.

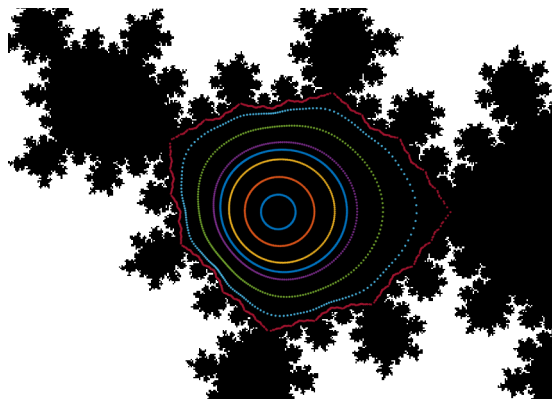
$$\begin{array}{ccc} f : z & \longrightarrow & f(z) = \lambda z - \lambda^2 z \\ \varphi \updownarrow \varphi^{-1} & & \varphi \updownarrow \varphi^{-1} \\ L : z & \longrightarrow & L(z) = \lambda z = e^{2\pi i \Phi} \cdot r_k e^{2\pi i \alpha} \end{array}$$



En aquesta imatge es pot veure clarament que pels tres primers radis la conjugació ens retorna un disc força similar al que havíem representat en un principi, però després d'això podem veure com les circumferències que havíem representat comencen a deformar-se per l'acció de la conjugació sobre elles.

5 Imatge Final

Un cop hem arribat fins a aquest punt i obtingut tots els gràfics anteriors, seria interessant visualitzar-ho tot de manera conjunta. Amb l'objectiu de realitzar això, hem obtingut la següent imatge:



6 Bibliografia

Wikipedia. Octubre 2024. *Gaston Julia*

Wikipedia. Febrer 2025. *Pierre Fatou*

Wikipedia. Febrer 2024. *Carl Ludwig Siegel*

Wikipedia. Abril 2025. *Siegel disc*

Universitat de Chicago. Gener 2022. *Notes on complex dynamics*

7 Annex

Codi Conjunt Ple de Fatou

```
1 phi=(sqrt(5)-1)/2;
2 lamda=exp(2*pi*phi*1i);
3 x=linspace(-2,2,1000);
4 y=linspace(-2,2,1000);
5 [X,Y]=meshgrid(x,y);
6 %X és una matriu on totes les files estan formades pel vector x, i Y és una matriu on totes
   les columnes estan formades pel vector y
7
8 Z=X+1i*Y;
9 N=100;
10
11 p=@(z) lamda.*z-lamda.*z.^2;
12 BM=ones(size(Z)); %Binary Matrix
13 R=10; %Radi d'escapament
14 Z1=Z;
15
16 %Calculem les imatges dels punts de Z1
17 for i=1:N
18     Z1=p(Z1);
19 end
20
21 %Apliquem un criteri per considerar com a 0 en BM els que escapen
22 for i=1:size(Z1,1)
23     for j=1:size(Z1,2)
24         if isnan(abs(Z1(i,j))) || abs(Z1(i,j))>R
25             BM(i,j)=0;
26         end
27     end
28 end
29
30 % Gràfic
31 figure;
32 imagesc(x, y, BM);
33 colormap([1 1 1; 0 0 0]);
34 axis xy;
35 xlabel('Re(z)'); ylabel('Im(z)');
```


Codi Conjunt de Julia

```
1 phi=(sqrt(5)-1)/2;
2 lamda=exp(2*pi*1i*phi);
3 z1=1-1/lamda; % Punt fix repulsor
4 z2=0; % Punt fix atractor
5 N=10; % Quantitat de iteracions
6 preimatges=z1;
7
8 for i=1:N
9     newpre=[];
10    for j=1:length(preimatges)
11        w = preimatges(j);
12        % Les preimatges son les solucions de  $z^2 - z + w/\lambda = 0$ 
13        a = 1;
14        b = -1;
15        c = w / lamda;
16        arrel2 = b^2 - 4*a*c;
17        x1 = (-b + sqrt(arrel2)) / (2*a);
18        x2 = (-b - sqrt(arrel2)) / (2*a);
19        newpre = [newpre, x1, x2];
20    end
21    % Afegim les noves preimatges al vector de preimatges
22    preimatges = [preimatges, newpre];
23 end
24
25 % Visualitzacio conjunt de Julia
26 figure;
27 plot(real(preimatges), imag(preimatges), '.', 'MarkerSize', 5);
28 axis equal;
29 xlabel('Re');
30 ylabel('Im');
```

Codi Frontera Disc de Siegel

```
1 clear
2 clc
3 close all
4
5 phi=(sqrt(5)-1)/2;
6 lamda=cos(2*pi*phi)+sin(2*pi*phi)*1i;
7 p=@(z) lamda.*z-lamda.*z.^2;
8
9 c=1/2; %Punt crític de p
10 N=1000; %Quantitat de imatges de c=1/2
11 imatges=zeros(1,N+1); %Vector per emmagatzemar les imatges de c
12 imatges(1)=c;
13
14 for i=1:N
15     imatges(i+1)=p(imatges(i));
16 end
17
18 w=0.2; %Punt dins del disc de Siegel
19 imatges2=zeros(1,N+1); %Vector per emmagatzemar les imatges de w
20 imatges2(1)=w;
21
22 for i=1:N
23     imatges2(i+1)=p(imatges2(i));
24 end
25
26 % Visualització
27 figure;
28 plot(real(imatges), imag(imatges), '.', 'MarkerSize', 5);
29 hold on;
30 plot(real(imatges2), imag(imatges2), '.', 'MarkerSize', 5);
31 axis equal;
32 title('Images of c=1/2');
33 xlabel('Re');
34 ylabel('Im');
```

Codi per Calcular Coeficients Conjugació

```
1 N_max=40; %Longitud vectors
2 N_max2=20; %Longitud de la serie de Taylor
3 it=0:1:N_max; %Vector d'iteracions
4 syms z
5
6 %Polinomi de coeficients i variable complexos
7 phi=(sqrt(5)-1)/2;
8 lamda=exp(2*pi*phi*1i);
9 f=lamda*z*(1-z);
10
11 coef_an = zeros(1, N_max + 1);
12 b_coef = zeros(1, N_max+1);
13
14 %Condicions donades
15 b_coef(1)=0;
16 b_coef(2)=1;
17
18 %Coeficients an
19 for i = 0:N_max2
20     an = diff(f, z, i);
21     coef_an(i+1) = double(subs(an, z, 0)) / factorial(i);
22 end
23
24 if coef_an(2)^(i) - coef_an(2) == 0
25     fprintf("Error, divisió entre 0\n");
26     return;
27 end
28
29 %Creem un nou vector de coef_an ja que el sumatori comença a j=2
30 coef_an_new=coef_an;
31 coef_an_new(1)=0;
32 coef_an_new(2)=0;
33
34 for i=2:N_max
35     comp=composicio2(coef_an_new,b_coef,i);
36     H=comp(i+1);
37     b_coef(i+1)=H/(coef_an(2)^(i)-coef_an(2));
38 end
39
40 disp('Coeficients(b_n):');
41 for i = 1:length(b_coef)
42     re = real(b_coef(i));
43     im = imag(b_coef(i));
44     fprintf('b(%d)=%.6f+%.6fi\n', i - 1, re, im);
45 end
```

Codi Imatge de Circumferències per la Conjugació

Si afegim aquest bloc de codi al que hem introduït en l'annex anterior obtindrem les línies que necessitem per obtenir la representació dels cercles de radi r_k sota l'acció de la conjugació.

```
1 PHI = @(z) sum(b_coef .* z.^(0:length(b_coef)-1)); %Creem una srie de potncies amb els
   coeficients de la conjugació
2 alpha=linspace(0,1,200);
3 circ1=zeros(1,200);
4 images1=zeros(1,200);
5
6 %Circumferncies de radi r_k
7 for i=1:length(circ1)
8     circ1(i)=radis(6)*exp(2*pi*1j*alpha(i));
9 end
10
11 %Calcul de les imatges per la conjugació
12 for i=1:length(images1)
13     images1(i)=PHI(circ1(i));
14 end
15
16 % Visualizació
17 figure;
18 hold on;
19 colors = lines(length(radis)); % Per donar colors diferents
20 for k = 1:length(radis)
21     circ_k = radis(k) * exp(2*pi*1j*alpha); % Cercle original
22     image_k = arrayfun(PHI, circ_k); % Imatge del cercle per la funció PHI
23     plot(real(circ_k), imag(circ_k), '-', 'Color', colors(k,:), 'MarkerSize', 2, 'LineWidth
   ', 1.2); % Cercle original
24     plot(real(image_k), imag(image_k), '.', 'Color', colors(k,:), 'MarkerSize', 5); %
   Imatge
25 end
26 axis equal;
27 xlabel('Re');
28 ylabel('Im');
```